

1. Terdapat asumsi bahwa rata-rata waktu pelayanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan A lebih lama dibandingkan standar pelayanan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah X, di mana standar waktu pelayanan yang ditetapkan pemerintah daerah X adalah 45 menit. Untuk menyelidiki hal ini, dilakukan survei terhadap 25 transaksi pelayanan di kantor kelurahan A. Hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata waktu pelayanan adalah 52 menit, dengan simpangan baku 8 menit. Dengan taraf signifikansi $\alpha = 0.01$, ingin diuji apakah rata-rata waktu pelayanan di kantor kelurahan A tersebut lebih lama dari standar yang ditentukan oleh pemerintah daerah X.
 - a. Bagaimana perumusan hipotesisnya?
 - b. Uji apa yang cocok digunakan dan mengapa? Hitung nilai statistik ujinya!
 - c. Bagaimana kriteria pengujiannya?
 - d. Bagaimana pengambilan keputusannya?
 - e. Interpretasikan hasil akhirnya!

2. Dinamika politik pasca Pilpres 2024 menjadi salah satu topik yang cukup sering menyita perhatian publik. Oleh karena itu, seorang dosen Untirta ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat ketertarikan mahasiswa antar fakultas terhadap isu-isu politik nasional. Survei dilakukan terhadap mahasiswa dari 7 fakultas, masing-masing diambil 10 mahasiswa secara acak. Setiap mahasiswa diminta memberi skor antara 0–100 untuk menunjukkan sejauh mana mereka merasa tertarik mengikuti perkembangan politik nasional pasca Pilpres. Didapatkan data sbb:

Fakultas	Skor Ketertarikan Mahasiswa
FISIP	80, 75, 82, 79, 77, 85, 74, 78, 81, 80
FEB	70, 65, 68, 72, 67, 69, 66, 71, 70, 68
FT	55, 60, 58, 62, 59, 56, 61, 57, 60, 63
FH	76, 82, 79, 74, 80, 78, 77, 75, 81, 83
Faperta	64, 66, 62, 61, 60, 67, 65, 63, 64, 66
FKIP	72, 70, 73, 75, 69, 71, 74, 68, 70, 72
FKIK	69, 65, 63, 68, 66, 64, 62, 67, 66, 65

- Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Ingin diselidiki apakah terdapat perbedaan rata-rata skor ketertarikan terhadap isu politik di antara mahasiswa dari tujuh fakultas tersebut.
- a. Bagaimana perumusan hipotesisnya?
 - b. Didapatkan hasil luaran berikut.

Anova: Single Factor

SUMMARY				
Groups	Count	Sum	Average	Variance
FISIP	10	707	70.7	4.233
FEB	10	694	69.4	2.267
FT	10	668	66.8	1.733
FH	10	698	69.8	1.733
Faperta	10	675	67.5	1.167
FKIP	10	691	69.1	1.433
FKIK	10	694	69.4	0.933

ANOVA

Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Between Groups	109.371	6	18.229	9.452	0.000	2.246
Within Groups	121.5	63	1.929			
Total	230.871	69				

Berapa nilai statistik ujinya?

- c. Bagaimana kriteria pengujiannya?
 - d. Bagaimana pengambilan keputusannya?
 - e. Interpretasikan hasil akhirnya!
3. Untuk mengetahui apakah seminar politik bertema "*Partisipasi Politik Generasi Z Pascapilpres 2024*" meningkatkan ketertarikan mahasiswa, 16 mahasiswa diukur tingkat ketertarikannya terhadap isu politik **sebelum dan sesudah seminar** (skala 0–100).

Mahasiswa	Pre-test	Post-test
M1	60	61
M2	63	64
M3	59	58
M4	65	66
M5	62	61
M6	64	65
M7	66	65
M8	60	62
M9	63	62
M10	61	62
M11	59	60
M12	64	65
M13	66	66
M14	62	61
M15	61	62
M16	60	60

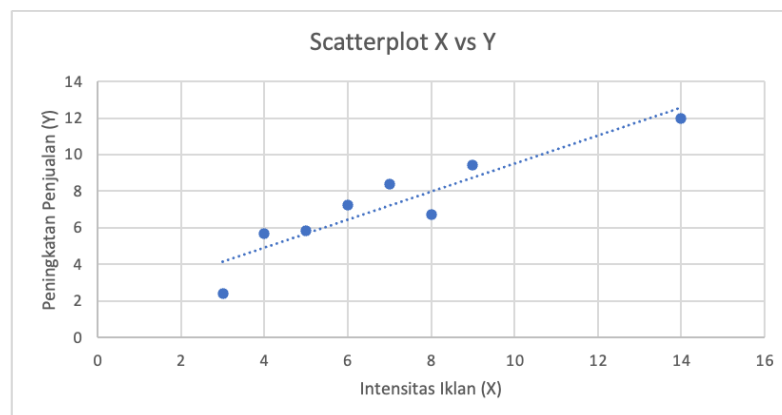
Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0.1$, ingin diselidiki apakah seminar tersebut dapat meningkatkan ketertarikan mahasiswa terhadap isu politik.

- a. Bagaimana perumusan hipotesisnya?
- b. Didapatkan hasil luaran berikut.

t-Test: Paired Two Sample for Means		
	Post-test	Pre-test
Mean	62.5	62.188
Variance	5.733	5.496
Observations	16	16
Pearson Correlation	0.909	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	15	
t Stat	1.232	
P(T<=t) one-tail	0.118	
t Critical one-tail	1.341	
P(T<=t) two-tail	0.237	
t Critical two-tail	1.753	

Berapa nilai statistik ujinya?

- c. Bagaimana kriteria pengujiannya?
 - d. Bagaimana pengambilan keputusannya?
 - e. Interpretasikan hasil akhirnya!
4. Seorang peneliti di bidang Marketing Komunikasi ingin menguji hubungan dan pengaruh antara intensitas kampanye iklan (variabel X, dalam satuan jam tayang iklan per bulan) terhadap peningkatan penjualan (variabel Y, dalam satuan juta rupiah). Peneliti mengumpulkan data dari 8 perusahaan yang melakukan kampanye iklan selama satu periode tertentu. Didapatkan hasil luaran dari Excel sebagai berikut:



SUMMARY OUTPUT								
<i>Regression Statistics</i>								
Multiple R	0.927							
R Square	0.858							
Adjusted R Square	0.835							
Standard Error	1.159							
Observations	8							
ANOVA								
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>			
Regression	1	48.884	48.884	36.374	0.001			
Residual	6	8.064	1.344					
Total	7	56.947						
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	1.875	0.976	1.922	0.103	-0.512	4.262	-0.512	4.262
Intensitas Iklan (X)	0.763	0.126	6.031	0.001	0.453	1.072	0.453	1.072

Berdasarkan hasil tersebut:

- Dari scatterplot X vs Y, bagaimana interpretasinya?
- Berapa nilai korelasinya dan apa maknanya?
- Tuliskan persamaan regresi serta maknanya!
- Berapa koefisien determinasinya dan apa maknanya?